

# Physics-Aware AI-Driven Pixelated RF Band-Pass Filter Circuits Inverse Design

°박강현\*, 범현준\*, 한건희\*, 김용모\*, 이상민\*, 박정수\*

\*국립금오공과대학교 전자공학부

°qkrrkdgus1108@kumoh.ac.kr

## I. 연구 배경

기존의 RF 필터 설계는 전문가의 직관과 반복적인 EM 시뮬레이션을 전제로 하며 동작 주파수, 통과대역 삽입 손실, 반사 손실, 차단대역 감쇄 등 다양한 성능 지표가 회로의 레이아웃 및 기판 특성과 복잡하게 얽혀 있어 최적화 설계를 위해 막대한 시간과 비용이 발생하는 문제가 있다. 불필요한 시간과 비용 발생을 최소화하기 위해 본 논문에서는 물리 인지형 AI 기반 대체 모델(Surrogate model)을 적용한 픽셀 구조의 RF 대역 통과 필터(BPF) 회로 역설계 프레임워크를 제안한다. 픽셀 구조의 RF 필터는 금속 유무를 이진 맵으로 인코딩하여 임의 형태의 도체 패턴을 유연하게 탐색할 수 있기에 역설계에 적합하며, 무작위 pixel 레이아웃과 EM 시뮬레이션으로 구조-성능 dataset을 구축하고, surrogate model 기반 역최적화를 통해 목표 BPF 규격으로부터 픽셀 구조를 자동 생성하여 반복 설계 최적화 및 과도한 시간 의존성을 획기적으로 최소화하는 새로운 설계 패러다임을 제시한다.

## II. 픽셀형 RF 대역통과필터 역설계

Deep learning 기반 역설계 모델의 학습용 구조 및 성능 dataset 구축을 위해 무작위 픽셀 구조의 필터 생성 알고리즘을 구현하였다. Fig. 2와 같이 RF BPF 레이아웃을  $20 \times 20 \text{ mm}^2$  기판 중앙의  $10 \times 10 \text{ mm}^2$  설계 영역에  $0.4 \text{ mm/pixel}$   $25 \times 25$  이진 픽셀 그리드로 표현하였다. 입/출력 포트는 기판 좌우 중앙을 기준으로  $1.2 \text{ mm}$  폭으로 배치하였으며, 금속 밀도는 구간별 가중 확률 분포를 지정해 넓은 밀도 스펙트럼을 확보하였다. 생성된 이진 픽셀 맵은 물리 레이아웃 좌표로 변환되어 EM 시뮬레이션 구조로 사용되며, 재현이 가능하도록 각 이진 맵에 seed 번호를 개별적으로 부여하였다. 제안된 프레임워크는 픽셀 구조의 RF BPF의 주파수 의존 S-파라미터를 예측하는 ResNet 기반 surrogate model을 채택한다. 5-fold cross-validation 앙상블 방식으로 학습되며, 6개 모델 예측값의 평균을 최종 응답으로 산출한다. 전역 탐색을 위해 유전 알고리즘을 사용하고, 후보 구조의 세부 조정을 위해 경사하강법을 적용하였다. Fig. 3은 역설계로 생성된 픽셀 레이아웃에 대한 surrogate model 예측 결과를 나타내며, 목표 대역 5.6~7.7 GHz에서 반사 손실은  $-10 \text{ dB}$  이하, 삽입 손실은  $-1.5 \text{ dB}$  수준을 달성하였다. 역설계 레이아웃의 성능 검증을 위해 동일한 구조를 이용하여 EM 시뮬레이션을 수행하였으며, 목표 통과대역 내 절대 편차는 약  $0.3 \text{ dB}$  수준을 달성하였다. 상대 오차는  $0.93 - 33.21\%$ 이며, 최대 오차는 주로 소신호 기준값에 대한 백분율 기반 오차 계산에서 발생하였다.

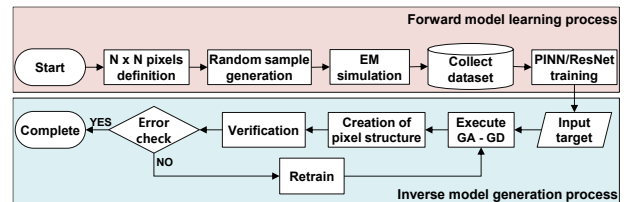


Fig. 1 물리 인지형 AI 기반 픽셀화 RF 필터 역설계 과정

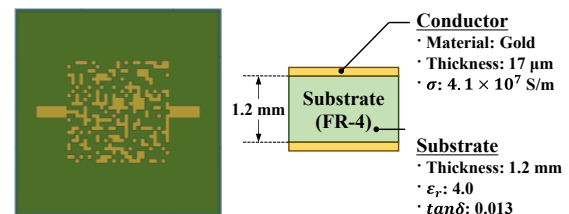


Fig. 2 학습을 위한 픽셀화된 RF 필터 패턴 및 단면도

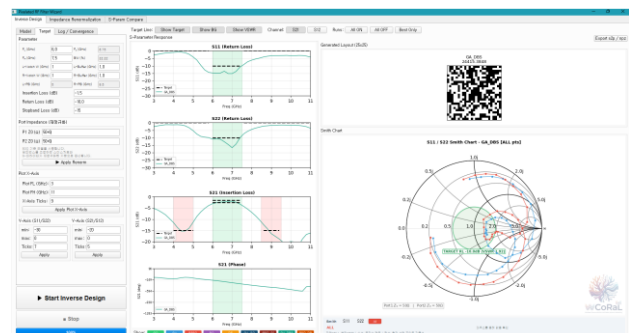


Fig. 3 RF 필터 레이아웃 역설계 및 주요 성능 예측 결과

## III. 결론

본 논문에서는 픽셀화 RF 필터를 위한 물리 인지형 AI 기반 자동 역설계 프레임워크를 제안하였다. ResNet 기반 앙상블 Surrogate model과 Physics-Aware 손실 함수를 결합하여 목표 규격을 만족하는 픽셀 구조의 필터를 생성하였으며, 목표 대역 내 최소 상대 오차  $0.93\%$ 를 달성하였다. 본 연구를 통하여 기존 RF 필터의 반복 설계 및 과도한 시간과 비용 의존성을 최소화하는 자동화된 필터 설계가 가능함을 입증하였다.

## 참고문헌

- [1] I. Guven, M. Parlak, D. Lederer and C. De Vleeschouwer, "AI-Driven Integrated Circuit Design: A Survey of Techniques, Challenges, and Opportunities," in *IEEE Access*, vol. 13, pp. 167364–167389, 2025
- [2] J. Zhou, E. A. Karahan, J. Park, S. Ghoszy and K. Sengupta, "AI-Enabled End-to-End Design in RFICs with Controllable Architectural Style from 'Classical' to 'Non-Intuitive' for mm-Wave/sub-THz LNAs," 2026 *IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC)*, San Francisco, CA, USA, 2026